

PROPOSAL MAGANG RISET

Pusat Riset Sains Data dan Informasi
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Pengembangan Model Rekomendasi Karir Berbasis Analisis Kesenjangan Kompetensi Menggunakan Pendekatan Natural Language Processing dan Explainable AI

Nama Mahasiswa	: Akmal Yaasir Fauzaan
Program Studi	: Sains Data
Instansi Asal	: Universitas Telkom
Rencana Periode Magang	: 22 Juni 2026 s.d. 28 Agustus 2026
Pembimbing BRIN	: Satrio Adi Priyambada, S.Kom., M.Kom., Ph.D.

Bandung, Mei 2025

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri merupakan salah satu permasalahan struktural yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di kalangan lulusan perguruan tinggi pada tahun 2024 masih berada di angka yang signifikan, sebagian besarnya disebabkan oleh kesenjangan kompetensi (skill gap) antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Konsep Outcome-Based Education (OBE) hadir sebagai paradigma pendidikan yang menitikberatkan pada capaian pembelajaran (learning outcomes) yang relevan dengan kebutuhan industri. Namun, implementasi OBE yang efektif memerlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika kebutuhan kompetensi di pasar kerja secara real-time dan berbasis data. Di sisi lain, perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan, khususnya Natural Language Processing (NLP) dan machine learning, membuka peluang besar untuk mengotomasi proses analisis ini secara skalabel.

Sistem rekomendasi karir yang ada saat ini pada umumnya masih bersifat umum dan tidak mempertimbangkan profil kompetensi individual mahasiswa secara mendalam. Selain itu, sebagian besar sistem tersebut berfungsi sebagai "kotak hitam" (black box) yang tidak mampu menjelaskan alasan di balik rekomendasinya, sehingga sulit diterima dan dipercaya oleh pengguna. Pendekatan Explainable AI (XAI) hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan transparansi dan interpretabilitas pada model rekomendasi.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model rekomendasi karir yang mampu menganalisis kesenjangan kompetensi antara profil mahasiswa dengan kebutuhan industri menggunakan pendekatan NLP untuk ekstraksi skill dari lowongan pekerjaan, serta XAI untuk memberikan penjelasan yang dapat dipahami pengguna. Sistem ini diharapkan dapat mendukung mahasiswa dalam merencanakan karir secara lebih terarah, sekaligus memberikan masukan berbasis data bagi perguruan tinggi dalam penyusunan kurikulum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana membangun pipeline ekstraksi skill dari data lowongan pekerjaan menggunakan pendekatan NLP?
2. Bagaimana mengukur kesenjangan kompetensi (skill gap) antara profil mahasiswa dengan kebutuhan industri secara kuantitatif?
3. Bagaimana mengembangkan model rekomendasi karir yang akurat dan dapat menjelaskan rekomendasinya kepada pengguna menggunakan pendekatan XAI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

4. Membangun pipeline otomatis untuk ekstraksi dan klasifikasi skill dari data lowongan pekerjaan menggunakan teknik NLP.
5. Mengembangkan metrik dan model untuk mengukur kesenjangan kompetensi mahasiswa terhadap kebutuhan industri.
6. Mengembangkan model rekomendasi karir berbasis XAI yang dapat memberikan rekomendasi transparan dan dapat diinterpretasikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- Bagi mahasiswa: mendapatkan rekomendasi karir yang dipersonalisasi disertai penjelasan kesenjangan kompetensi yang perlu dipenuhi.
- Bagi perusahaan/industri: memperoleh model talent pool recommendation berbasis kompetensi terukur.
- Bagi perguruan tinggi: mendapatkan wawasan berbasis data untuk pengembangan kurikulum yang relevan dengan industri.
- Bagi BRIN: menghasilkan prototipe sistem rekomendasi karir terintegrasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam ekosistem Outcome-Based Education.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Outcome-Based Education (OBE)

Outcome-Based Education (OBE) adalah model pendidikan yang berfokus pada hasil pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Spady (1994) mendefinisikan OBE sebagai pengorganisasian sistem pendidikan di sekitar apa yang penting bagi semua siswa untuk dapat melakukan dengan sukses di akhir pengalaman belajar mereka. Dalam konteks perguruan tinggi, OBE mendorong penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan kompetensi dunia kerja.

2.2 Skill Gap Analysis

Skill gap analysis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki individu dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu peran atau pekerjaan tertentu. Dalam konteks perguruan tinggi, analisis ini dapat digunakan untuk mengevaluasi relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri secara berbasis data.

2.3 Natural Language Processing untuk Ekstraksi Skill

Teknik NLP telah banyak diterapkan dalam analisis teks lowongan pekerjaan untuk mengekstraksi informasi skill secara otomatis. Pendekatan yang umum digunakan meliputi Named Entity Recognition (NER), word embeddings (Word2Vec, BERT), dan teknik klasifikasi teks. Framework seperti spaCy dan model transformer berbasis BERT telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi entitas skill dari teks tidak terstruktur.

2.4 Explainable AI (XAI)

Explainable AI (XAI) mengacu pada teknik dan metode yang membuat keputusan model kecerdasan buatan dapat dipahami oleh manusia. Metode XAI populer antara lain LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) dan SHAP (SHapley Additive exPlanations). Dalam konteks sistem rekomendasi, XAI berperan penting untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap rekomendasi yang diberikan.

2.5 Sistem Rekomendasi

Sistem rekomendasi adalah perangkat lunak yang menyaring informasi untuk memprediksi preferensi atau penilaian pengguna terhadap suatu item. Pendekatan utama dalam sistem rekomendasi meliputi collaborative filtering, content-based filtering, dan hybrid methods. Dalam konteks rekomendasi karir, content-based filtering berbasis profil kompetensi menjadi pendekatan yang paling relevan.

BAB III. METODOLOGI

3.1 Alur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dengan alur sebagai berikut:

7. Pengumpulan dan persiapan data (job postings, profil kompetensi mahasiswa, taksonomi skill)
8. Pengembangan pipeline ekstraksi skill berbasis NLP
9. Pembangunan model skill gap analysis
10. Pengembangan model rekomendasi karir
11. Implementasi XAI pada model rekomendasi
12. Evaluasi dan validasi sistem
13. Dokumentasi dan pelaporan

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Data lowongan pekerjaan: diperoleh melalui web scraping dari platform seperti LinkedIn, Glints, dan JobStreet (sesuai terms of service masing-masing platform).
- Data profil kompetensi mahasiswa: berupa kurikulum, capaian pembelajaran mata kuliah, dan transkrip akademik dalam format terstruktur.
- Taksonomi skill: mengacu pada kerangka standar seperti ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) dan SKKNI.

3.3 Metode Pengembangan Model

a. Pipeline Ekstraksi Skill (NLP)

- Preprocessing teks: tokenisasi, lemmatisasi, dan penghapusan stopwords.
- Named Entity Recognition (NER) untuk mengidentifikasi entitas skill menggunakan model IndoBERT yang di-fine-tune pada dataset anotasi skill.
- Normalisasi skill ke dalam taksonomi standar menggunakan semantic similarity berbasis sentence embeddings.

b. Model Skill Gap Analysis

- Representasi vektor untuk profil kompetensi mahasiswa dan kebutuhan industri.
- Pengukuran kesenjangan menggunakan cosine similarity dan weighted Euclidean distance.
- Visualisasi skill gap dalam format radar chart dan ranked list.

c. Model Rekomendasi Karir

- Content-based filtering berbasis profil kompetensi dan skill gap score.
- Hybrid approach: menggabungkan collaborative filtering (dari data historis karir alumni) dengan content-based.

- Implementasi XAI menggunakan SHAP values untuk menjelaskan kontribusi setiap kompetensi terhadap rekomendasi.

3.4 Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metrik berikut:

- Akurasi ekstraksi skill: precision, recall, F1-score pada dataset anotasi.
- Kualitas rekomendasi: Mean Average Precision (MAP), NDCG (Normalized Discounted Cumulative Gain).
- Kualitas XAI: faithfulness dan user satisfaction melalui kuesioner pengguna.

3.5 Tools dan Teknologi

Kategori	Tools / Library
Bahasa Pemrograman	Python 3.10+
NLP & Deep Learning	HuggingFace Transformers, IndoBERT, spaCy, NLTK
Machine Learning	scikit-learn, PyTorch
XAI	SHAP, LIME
Data Processing	Pandas, NumPy
Visualisasi	Matplotlib, Seaborn, Plotly
Backend	FastAPI
Version Control	Git & GitHub

BAB IV. RENCANA KEGIATAN

4.1 Target Luaran

Luaran yang diharapkan dari kegiatan magang riset ini adalah:

1. Kode sumber (source code) pipeline NLP untuk ekstraksi skill dari lowongan pekerjaan.
2. Prototipe model rekomendasi karir berbasis skill gap analysis dengan interpretasi XAI.
3. Laporan akhir magang riset yang komprehensif.
4. Potensi publikasi artikel ilmiah atau konferensi di bidang data science/AI.

BAB V. PENUTUP

Proposal ini menguraikan rencana pengembangan model rekomendasi karir berbasis analisis kesenjangan kompetensi menggunakan pendekatan NLP dan Explainable AI. Penelitian ini sejalan dengan topik riset Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN, khususnya dalam pengembangan model rekomendasi karir bagi mahasiswa, model rekomendasi talent pool bagi perusahaan/industri, serta data-driven taksonomi skill.

Dengan pengalaman di bidang data sains dan kecerdasan buatan yang telah diperoleh sebelumnya, penulis meyakini dapat berkontribusi secara bermakna dalam penelitian ini. Penulis berharap proposal ini dapat dipertimbangkan dan mendapat bimbingan langsung dari Bapak Satrio Adi Priyambada, Ph.D. dalam pelaksanaan magang riset di BRIN.

Demikian proposal ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Bandung, Mei 2025
Hormat saya,



Akmal Yaasir Fauzaan
103052300008